25/MAZU/I/3
Ex. 1

Séminaire de Topologie Combinatoire et Différentielle

de l'Institut des Hautes Etudes Scientifiques

1962/1963

par B. MAZUR

E X P O S É N° 3

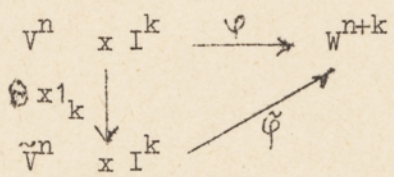
LES THEOREMES GENERAUX DE LISSAGE

Soit maintenant

$$\varphi : V^n \times I^k \longrightarrow W^{n+k}$$

un plongement différentiable (par morceaux).

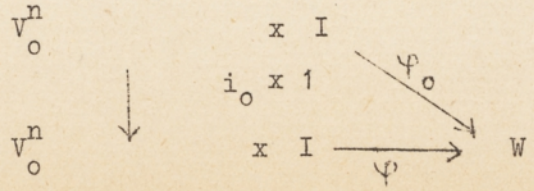
Définition : Un lissage de φ est un diagramme commutatif du type



Il y a commutativité à une équivalence de $\mathcal{C}$ -isotopie pour le genre de plongement différentiable (par morceaux) près, où $\theta = V^n \longrightarrow \tilde{V}^n$ est un isomorphisme différentiable (par morceaux) entre V^n et la variété différentiable $\tilde{V}^n$, $\tilde{\varphi} : \tilde{V}^n \times I^k \longrightarrow W^{n+k}$ est un plongement différentiable.

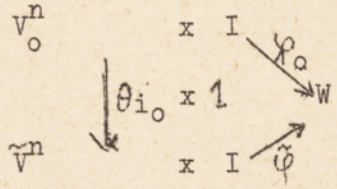
Théorème (Cairns-Hirsch) : Soit $\varphi : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ un plongement différentiable (par morceaux).

Un lissage de φ existe. D'ailleurs, si φ satisfait le diagramme (différentiabilité relative) :



.....

où φ_o est un plongement différentiable, on pourrait trouver un lissage tel que



soit commutatif (pas seulement jusqu'à $\mathcal{C}$ -isotopie), et $\theta i_o : V_o^n \longrightarrow \tilde{V}^n$ est un plongement différentiable .

Lemme 1 : Soit $\tilde{V}^n$, W^{n+1} des variétés différentiables et φ , $\psi : \tilde{V}^n \times I \to W^{n+1}$, où φ est un plongement différentiable, ψ un plongement différentiable par morceaux tels que $\varphi = \psi$ sur $\tilde{V} \times \{o\}$ (et sont du même côté de $\tilde{V} \times \{o\}$) . Alors φ , ψ sont $\mathcal{C}$ -isotopes (ou $\mathcal{C}$ est la catégorie : différentiable par morceaux) .

Démonstration : D'abord, je dis que $\psi = \psi_o$ est $\mathcal{C}$ -isotope à un plongement (différentiable par morceaux) ψ_1 tel que $\psi_1 (\tilde{V}^n \times I) \subset \varphi (\tilde{V}^n \times I)_o$. On voit cela, en mettant $\psi_t : \tilde{V}^n \times I \to W$ donnée par $\psi_t(V,S) = \psi \left(V, \left(\frac{t+\epsilon}{1+\epsilon}\right) \circ S\right)$ où $\epsilon > 0$ est suffisamment petit .

On peut identifier $\varphi (\tilde{V}^n \times I)$ avec $\tilde{V}^n \times I$ et supposer, maintenant que

$\psi : \tilde{V}^n \times I \longrightarrow \tilde{V}^n \times I$ est un plongement différentiable par morceaux tel que ψ est l'identité sur $\tilde{V}^n \times \{o\}$. Pour démontrer le lemme 1 il suffit de trouver une $\mathcal{C}$ -isotopie ψ_t entre $\psi_o = \psi : V \times I \to V \times R$ et $\psi_1 = 1 : V \times I \subset V \times R$. Soit

$$\psi_t (V, S) = \begin{cases} (V, S) & S \leq t \\ \psi (V, S-t) & S \geq t \end{cases}$$

Lemme 2 : Soient φ , ψ : $V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ deux plongements différentiables par morceaux qui sont $\mathcal{C}$ -isotopes . Supposons que $\psi(V^n \times \{o\})$ est une sous-variété différentiable de W^{n+1} . Alors, un lissage de φ existe .

Démonstration : Soit $\tilde{V} = \psi(V^n \times \{o\})$ comme variété différentiable . Alors un plongement $j : \tilde{V} \times I \longrightarrow W$ (différentiable) existe. Reste à prouver, seulement, que le fibré normal de $\tilde{V}$ est trivial . Ça s'ensuit du fait qu'il existe un plongement $\tilde{\psi} : \tilde{V} \times I \longrightarrow W$, qui donne une orientation au fibré normal .

Vu le lemme 1 , $\varphi_{\tilde{\mathcal{C}}}$ $\psi_{\tilde{\mathcal{C}}}$ j_o ($\tilde{\mathcal{C}}$ est notation pour $\mathcal{C}$ -isotopie) . Le lissage de φ peut être donné par

$$\begin{array}{ccc} V \times I & \xrightarrow{\varphi} & W \\ \downarrow \theta \times 1 & \nearrow j & \\ \tilde{V} \times I & & \end{array}$$

où θ est l'identification entre V et $\tilde{V} = \psi(V \times \{o\})$.

Lemme 3 . Soit $\psi : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ "un lissage" de (V^n , W^{n+1} , X) . (V^n , W^{n+1} , X) est un triple où V , variété différentielle, est une sous-variété différentiable par morceaux, dans W^{n+1} , et X est transversal à V^n . Alors, il y a un automorphisme $\varphi : W^{n+1} \; W^{n+1}$ (différentiable par morceaux) tel que $\varphi_{\tilde{\mathcal{C}}}$ 1 et φ envoie $\psi(V^n \times \{o\})$ sur $\psi(V^n \times \{1\})$.

Démonstration : On peut prolonger un peu le lissage ψ .

$\psi : V^n \times [-\epsilon, 1+\epsilon] \longrightarrow W^{n+1}$. Soit $C_t : [-\epsilon, 1+\epsilon] \longrightarrow [-\epsilon, 1+\epsilon]$ l'automorphisme tel que $C_t(o) = t$, et C_t est linéaire sur les intervalles $[-\epsilon, o]$, $[o, 1+\epsilon]$.

Définissons φ_t $W^{n+1} \longrightarrow W^{n+1}$

par (1) φ_t est l'identité dehors

$$\psi\,(V^n \times [-\epsilon, 1+\epsilon]) \subset W^{n+1}$$

(2) $\varphi_t = \psi \{1 \times C_t\} \psi^{-1}$ sur

$$\psi\,(V^n \times [-\epsilon, 1+\epsilon]) \subset W^{n+1}$$

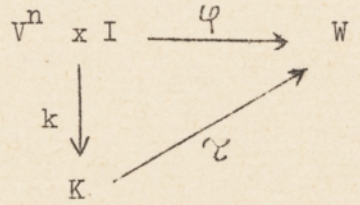
Proposition 1 : Soit $\varphi : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ un plongement différentiable par morceaux. Il existe un plongement différentiable par morceaux, $\psi : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ tel que $\varphi \underset{\mathcal{E}}{\sim} \psi$ et $\psi(V^n \times \{o\})$ ont un champ de vecteurs X sur W auquel il est transversal.
On donnera la démonstration ci-dessous.

Démonstration du théorème de Cairns-Hirsch :

Soit $\varphi : V^n \times I \longrightarrow W^{n+1}$ un plongement différentiable par morceaux. En combinant la proposition 1, le premier théorème de lissage, et le lemme 3, on voit que $\varphi \underset{\mathcal{E}}{\sim} \psi$ ou $\psi(V^n \times \{o\})$ est une sous-variété différentiable dans W^{n+1}. Le théorème de Cairns-Hirsch s'ensuit maintenant du lemme 2.

Démonstration de la Proposition 1 :

Par définition du "plongement différentiable par morceaux" il y a une triangulation différentiable (τ, K) d'un voisinage ouvert de $\varphi(V \times I)$ dans W telle que



est commutatif où k est un plongement linéaire par morceaux.
(On peut trouver des triangulations rectilinéaires de $V^n \times I$ et K pour

lesquelles k est l'identification de $V^n \times I$ avec un sous-complexe de K .).

Soit $L \subset K$ un sous-complexe . Par $N^n(L,K)$ <u>le $n^{\text{ième}}$ voisinage simplicial de L dans K</u> , on veut dire la réunion de tous les simplexes de $K^{(n)}$, la $n^{\text{ième}}$ sous-division barycentrique de K qui touchent $L^{(n)}$, l'image de L dans K .

Le lemme suivant se trouve dans (J.H.C. Whitehead : <u>Simplicial Spaces, Nuclei and n-groups</u> , Proc. Lond. Math. Soc. Vol. 45 1939, p. 243-327) .

<u>Lemme 1</u> : Soit $M^n \subset W^n$ une sous-variété combinatoire avec bord ∂M^n dans une sous-variété combinatoire W^n sans bord . Alors, le $2^{\text{ième}}$ voisinage simplicial de ∂M^n dans W^n est isomorphe à $\partial M^n \times I$ (linéairement par morceaux).

Soit M^n une variété combinatoire, avec bord ∂M^n (à portion linéaire par morceaux) . Soit $i : M^n \longrightarrow W^n$ un plongement différentiable par morceaux de M^n dans une variété différentiable sans bord W^n .

Soit (τ, K) une triangulation différentiable de W telle que

$$\begin{array}{ccc} M^n & \xrightarrow{\ i\ } & W \\ \varphi \downarrow & \nearrow_{\tau} & \\ K & & \end{array}$$

est commutatif . Supposons k simplicial pour les triangulations choisies pour M^n et K .

<u>Lemme 2</u> : Il y a une $\mathcal{C}$ -isotopie $\varphi_t : W^n \longrightarrow W^n$ ($\mathcal{C}$: différentiable par morceaux) telle que

(1) $\varphi_0 = 1$

(2) $\varphi_1 \, i \left\{ \partial M^n \right\} = A$, un composant connexe de $\tau \left\{ \partial N^2 (M , K) \right\} \subset W$.

<u>Conditions supplémentaires</u> :

(3) Si $U \subseteq W^n$ est un voisinage ouvert de $\tau N^2 (M^n , K)$ dans W^n on peut

trouver un φ_t qui soit l'identité en dehors de U .

(4) Si $i : M_o^n \longrightarrow M^n$ est un plongement différentiable par morceaux d'une variété différentiable M_o^n dans M^n tel que $i_o : M_o^n \longrightarrow M^n \subseteq W$ est un plongement différentiable de M_o^n dans W^n , alors on peut trouver φ_t qui est une isotopie différentiable sur $i_o M_o^n \subseteq W^n$) .

Démonstration :

D'après le lemme 1, et un petit prolongement, on peut identifier :

$N^2 (\partial M^n , W) = \partial M^n \times [-1, +1] \subset \partial M^n \times [-1-\epsilon, 1+\epsilon] \subset W^n$ pour quelque $\epsilon > 0$. Ici, $\partial M^n \subset W^n$ est identifié avec $\partial M^n \times \{o\}$, et $A \subset \partial N^2(\partial M^n, W^n)$ est identifié avec $\partial M^n \times \{1\}$. Soit $C_t : [-1-\epsilon, 1+\epsilon] \longrightarrow [-1-\epsilon, 1+\epsilon]$ l'automorphisme (comme dans le lemme 3 ci-dessus) tel que $C_t(o) = t$, et C_t est linéaire sur $[-1-\epsilon, o]$ et $[o, 1+\epsilon]$

L'application $\varphi_t : W^n \longrightarrow W^n$ définie par

$$\varphi_t(x) = \begin{cases} (1 \times C_t)(x) & x \in \partial M^n \times [-1-\epsilon, 1+\epsilon] \\ x & x \notin \partial M^n \times [-1-\epsilon, 1+\epsilon] \end{cases}$$

est une $\mathcal{C}$-isotopie ($\mathcal{C}$: genre <u>différentiable</u> par morceaux) .

La $\mathcal{C}$-isotopie φ_t satisfait (1), (2) et pour un choix convenant de $\epsilon > 0$, elle satisfait la condition supplémentaire (3) .

Par des raisonnements tout-à-fait standard, on peut démontrer aussi la condition (4) .

Soit K un complexe simplicial, $L \subset K^{(n)}$ un sous-complexe de la $n^{\text{ième}}$ - sous-division de K . Un <u>champ de droites</u> sur L sera une application continue $x : L \times I \longrightarrow K$ telle que $x : L \times \{o\} \longrightarrow L \subset K$ est l'identification naturelle et $x_l : I \longrightarrow K$ est linéaire pour chaque $l \in L$.

Soit $\varphi : K \to W$ un plongement de K dans W, une variété différentiable, prolongeablement différentiable sur chaque simplexe de K.

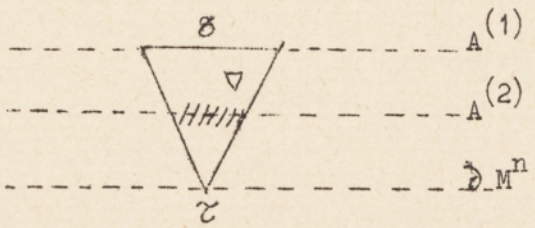
Soit x un champ de droits sur L (continu). Définissons un champ de vecteurs X sur $\varphi(L)$ dans W par $X(\varphi(1)) = d\varphi\{x_1\}$ sur chaque simplexe Δ de K, ou x_1 s'interprète comme un vecteur tangent de Δ, dans $T_{x_1(o)}(\Delta)$ l'espace tangent à $x_1(o)$.

Lemme 3 : Le champ de vecteurs X est bien défini et continu.

Démonstration : X est continu sur chaque simplexe par continuité de $d\varphi$. Evidemment, les "deux" définitions de X coïncident sur les parties communes de simplexes.

Soit $M^n \subset K^n$ une sous-variété combinatoire de K une variété sans bord. Soit $A^{(2)}$, le bord de $N^{(2)}(M^n, K^n)$. Chaque simplexe, Δ, de A appartient à un simplexe de $N^{(1)}(M^n, K^n)$ de forme $\sigma * \tau$ (le "joint" des simplexes $G \subset A^{(2)}$, $\tau \in \partial M^n$).

figure 1



Chaque point $a \in A^{(2)}$ est contenu, donc, dans une seule ligne droite $p*q \subset \sigma * \tau$ pour les points $p \in \sigma$, $q \in \tau$.

Soit x le champ de lignes droites dans K, sur $A^{(2)}$, donné par :

$x(a)$ est la ligne droite (dans $\sigma * \tau$) dont les extrémités sont a et p.

Lemme 4 : Le champ x est continu.

Lemme 5 : Soit $\varphi : K^n \to M^n$ un plongement, différentiable (prolongeablement) sur chaque simplexe de K. Alors φ envoie le champ de droits x à un champ de vecteurs X (sur $\varphi(A^{(2)})$) qui est transversal à $\varphi(A^{(2)})$.

Remarque (Zeeman) : Pour l'ensuite il suffit de démontrer le lemme 5 jusqu'à la sous-division, ce qui s'ensuit aisément après quelques théorèmes de J.H.C. Whitehead :

Lemme 5' :
Il y a une sous-division K' de K telle que $\varphi' : K' \to W$ envoie le champ de droits x sur $A^{(2)} = \partial N^2(M', K')$ à un champ de vecteurs X sur $\varphi(A^{(2)}) \subset W$ qui est transverse à $\varphi(A^{(2)})$.

Démonstration : Il faut employer les résultats de J.H.C. Whitehead (C^1-complexes, Annals of Math. vol. 41, 1940, 809-32). Par compacité de K, il y a une collection $\{f_j\}$ d'applications coordonnées (différentiables) $f_j : R^n \to W$ telle que $\varphi(K) \subset \bigcup_{j=1}^{\nu} f_j(R^n)$.
En employant les théorèmes 4, 6 de "C^1-complexes", on voit qu'il y a une sous-division K' de K telle que :

Si $K_j = \varphi^{-1}(f_j R^n) \subset K$, et $\varphi_j : K_j \to R^n$ est défini par $\varphi_j = f_j^{-1}\varphi$, il y a un plongement simplicial $\Phi_j : K_j' \to R^n$ (ϵ, ρ)-près à $\varphi_j' : K_j' \to R^n$.

Remarque : Soient $\epsilon > 0$, $\rho > 0$ $f, q : L \to R^n$ deux plongements différentiables sur chaque simplexe de L. f, q sera appelé (ϵ, ρ) - près si $\| f(1) - g(1) \| \leq \epsilon$; $\| df_1 - dg_1 \| \leq \rho$ pour chaque $1 \in L$.

Puisque la transversalité est une condition locale, il suffit de montrer le lemme 5' pour chaque φ_j. Puisque la transversalité est une condition ouverte, il suffit de montrer pour Φ_j.
Soit $a \in A^{(2)} \cap f_j(R^n)$, $S_j = St(a, A^{(2)} \cap f_j(R^n))$ et $S_j' = \Phi_j(S_j)$.

Il faut démontrer que les directions sécantes à S'_j font des angles avec $X(a')$ dont les valeurs ont une borne inférieure différente de zéro . Mais puisque Φ_j est simplicial, l'ensemble de directions sécantes à S'_j est fermé (dans l'espace projectif). Alors il faut démontrer seulement que $X(a')$ n'est pas une direction sécante à S'_j .

Cela s'ensuit aisément du fait suivant :

Un ouvert U de R^n est fibré sur S'_j par lignes droites dans R^n donné par $\Phi_j(x_1)$, $1 \in S_j$.

La direction $X(a')$ est donnée par $\Phi_j(x_a)$.

Fin de la démonstration de la Proposition 1 :

Il faut combiner les lemmes 2 et 5 . Pour appliquer le lemme 2 , mettons $M^{n+1} = V^n \times [0,1 \xrightarrow{\varphi} W^{n+1}$.

D'après le lemme 2 , $\varphi \tilde{\in} \psi$, et $\psi(V^n \times \{0\}) = A^{(2)}$.

D'après le lemme 5 , il y a un champ de vecteurs X continu transverse à $A^{(2)}$ (et défini sur $A^{(2)} \subset W^{n+1}$) . Par les lemmes standards, on peut prolonger X à W^{n+1} , entière, et approcher X par un champ de vecteurs Y différentiables sur W^{n+1} . Puisque la transversalité est une condition ouverte (lemme 1, Exposé 1), Y peut être choisi transverse à $A^{(2)}$ aussi .

C.q.f.d.

Remarque : Pour obtenir la forme relativisée du théorème de lissage il faut être un petit peu plus soigneux, (il faut employer la condition supplémentaire (4) de lemme 2, et la forme relativisée du premier théorème de lissage) .

-:-:-:-:-:-